Capítulo

4

Obtendo substâncias puras a partir de misturas

Misturas podem ser separadas (fracionadas). O método de separação depende do tipo de mistura e das propriedades dos seus componentes.

4.1 Obtendo substâncias puras a partir de misturas

Dentre os principais métodos de separação de misturas heterogêneas estão a decantação, a filtração e a dissolução fracionada. Para fracionar misturas homogêneas, utilizam-se principalmente a evaporação e a destilação.

4.2 Materiais de laboratório e segurança

Laboratórios de Química têm vários equipamentos, destinados a finalidades específicas e diversos reagentes, muitos dos quais podem ser perigosos. Para evitar acidentes, é necessário tomar uma série de cuidados.



Plataforma marítima de extração de petróleo. O petróleo é uma mistura de várias substâncias, que podem ser separadas por um método adequado. A gasolina, o querosene e o óleo *diesel* são algumas das frações do petróleo.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Seção 4.1

Obtendo substâncias puras a partir de misturas

Objetivos

- Descrever os principais métodos de separação de misturas.
- Listar os equipamentos empregados nesses métodos.
- Reconhecer a presença de processos de separação de misturas no cotidiano.
- Planejar o fracionamento de misturas em casos que envolvam duas ou mais etapas.

Termos e conceitos

- **decantação**
- **sedimentação**
- **centrifugação**
- **filtração simples**
- **filtração a vácuo**
- **funil de Büchner**
- **kitassato**
- **trompa d'água**
- **funil de separação**
- **dissolução fracionada**
- **ventilação**
- **peneiração**
- **levigação**
- **flotação**
- **sifonação**
- **evaporação**
- **destilação simples**
- **destilação fracionada**

Um dos grandes desafios da Química tem sido a obtenção de substâncias puras a partir de misturas, já que a maioria dos materiais presentes na natureza é formada por misturas de substâncias.

Como vimos anteriormente, torna-se possível saber se uma espécie de matéria é substância pura ou mistura por meio da análise de suas propriedades específicas. Se o resultado das análises indicar que se trata de uma mistura de substâncias e o químico quiser isolar as substâncias que a constituem, será necessário escolher um método adequado de purificação.

Há vários métodos de purificação de misturas, e a escolha do método depende:

- do tipo de mistura a ser separada;
- das condições materiais e econômicas;
- do tempo gasto na separação.

Você já pensou como se separa o óleo da água, como o sal é separado da água do mar, ou como é possível separar a areia da água, ou até mesmo os componentes do ar atmosférico? Veremos agora algumas técnicas de separação utilizadas pelos químicos, para algumas misturas bastante comuns entre nós.

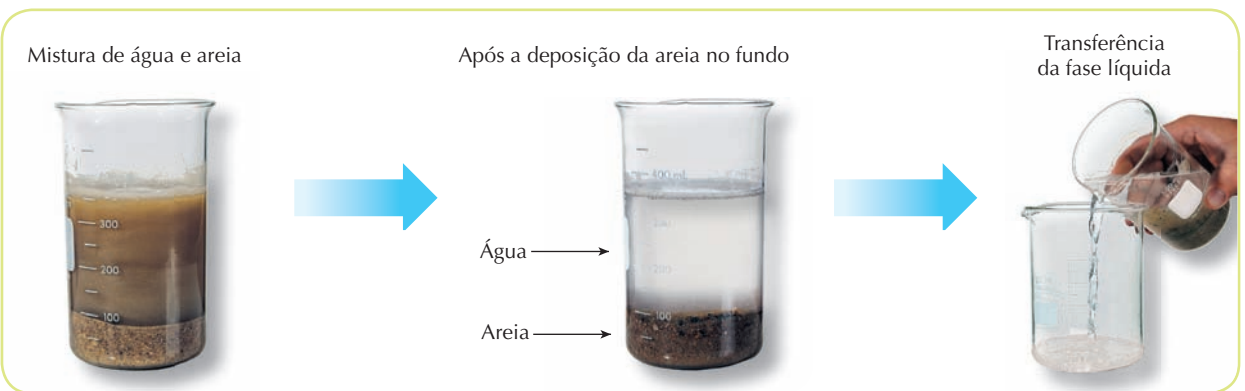
1 Decantação

A mistura de areia e água é heterogênea, formada por duas fases. Uma delas é a água e a outra é a areia.

Em uma mistura *heterogênea sólido/líquido* como essa, a fase mais densa tende a ocupar a posição inferior, enquanto a menos densa tende a ocupar a posição superior.

Uma maneira de separar uma mistura de água e areia é esperar que a areia, mais densa que a água, se deposite no fundo do recipiente. (Essa deposição de sólido no fundo é chamada por alguns de *sedimentação*.)

Após a deposição da areia no fundo, pode-se transferir a água para outro recipiente, inclinando-se lentamente o frasco em que está a mistura. Após essa transferência, restarão, no fundo do frasco original, a areia e um pouco de água (para eliminar esse resíduo de água, pode-se, por exemplo, esperar que ela se evapore). As fotos abaixo ilustram a separação dessa mistura. A técnica é denominada **decantação**.



Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

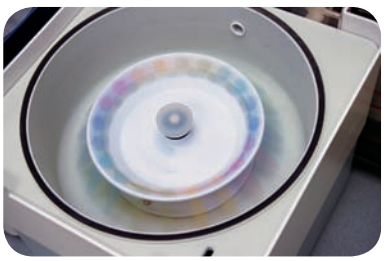
2 Centrifugação (acelerando a decantação)

Caso a separação das fases de uma mistura heterogênea sob ação da gravidade seja muito lenta, ela pode ser apressada submetendo a mistura a uma intensa rotação, técnica conhecida como **centrifugação**. Ela é realizada em aparelhos denominados *centrífugas*. As fotos a seguir mostram um exemplo desse tipo de aparelho. Na foto A, podemos perceber como os tubos que contêm a mistura são colocados na centrífuga. Na foto B, observamos esses tubos em rotação.

A



B



Na indústria de laticínios, por exemplo, a nata é separada do leite com o uso de grandes centrífugas. Girando a grande velocidade, o leite, mais denso, deposita-se no fundo do recipiente, enquanto a nata, menos densa, concentra-se na parte superior.

3 Filtração simples

Mostramos anteriormente que a decantação pode ser usada para separar uma *mistura heterogênea sólido/líquido*.

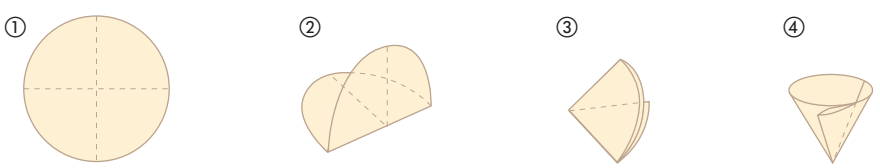
Para separar misturas heterogêneas sólido/líquido, existe um outro processo, um pouco mais trabalhoso, porém de maior eficiência que a decantação: é a **filtração**, técnica que consiste em despejar a mistura sobre uma superfície porosa apropriada, o filtro. O filtro permite que a fase líquida o atravesse, mas retém a fase sólida, propiciando uma separação de ambas.

O princípio de funcionamento do filtro pode ser comparado, simplificadamente, ao funcionamento das peneiras. Um pedreiro peneira a areia para separar as pedrinhas, os gravetos e os grãos maiores de areia dos grãos mais finos, que serão usados para fazer a mistura com cimento e água. Os orifícios existentes na peneira usada pelo pedreiro são de um tamanho tal que permite aos grãos menores passarem, mas retêm as pedrinhas, os gravetos e os grãos maiores.

O papel de filtro, bastante empregado em laboratórios, é elaborado com fibras de papel entrelaçadas de modo que os orifícios entre elas (invisíveis a olho nu) atuem como os orifícios de uma peneira. As partículas formadoras da água – que nos próximos capítulos denominaremos *moléculas de água* – são tão pequenas que passam por dentro desses orifícios. Já as partículas de areia, maiores que eles, são retidas pelo papel.



A figura abaixo ilustra um dos modos de dobrar o papel de filtro e a foto acima ilustra o procedimento da filtração de uma mistura de água e areia. O líquido que passa pelo filtro é denominado filtrado.



Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

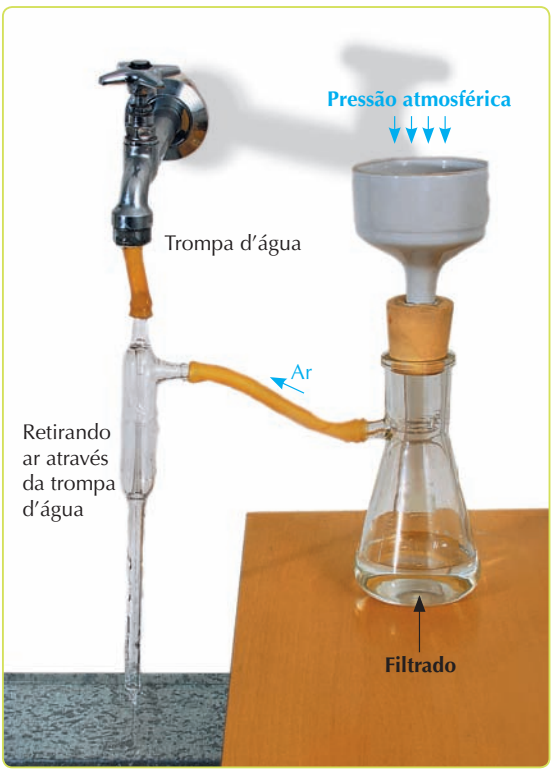
4 Filtração a vácuo (acelerando a filtração)

Num laboratório, é comum haver *misturas heterogêneas sólido/líquido,* cuja filtração é muito demorada. (Um exemplo caseiro é o da mistura de farinha e água, que demora muito mais para ser filtrada que uma mistura de água e areia.)

Para acelerar a filtração, foi desenvolvido o processo da **filtração a vácuo**, como é ilustrado nas fotos abaixo. Nesse processo, o papel de filtro é ajustado à superfície de um funil apropriado, o funil de Büchner, que é conectado à boca de um frasco especial, o kitassato.

O dispositivo denominado trompa d'água (ou trompa de vácuo) é ligado ao kitassato. Dentro da trompa, passa água corrente, que "arrasta" o ar consigo. Esse fluxo remove um pouco de ar de dentro do kitassato e faz a pressão interna ficar menor que a pressão atmosférica. Consequentemente, a pressão atmosférica força a fase líquida da mistura a passar mais rapidamente pelo papel de filtro.





Filtração no cotidiano

Uma **filtração simples** é realizada quando se prepara um café. As partículas do pó de café que não se dissolvem na água ficam retidas no filtro (resíduo), enquanto a água (solvente) e as partículas de café que nela se dissolveram (soluto) passam através dele. Quando preparamos café ou chá, a água quente realiza a **extração** dos componentes solúveis do café ou do chá.

Quando se usa um aspirador de pó, a fase sólida fica retida no filtro do aspirador e a fase gasosa passa por ele. A mistura de ar e poeira, que é uma mistura heterogênea sólido-gás, é separada utilizando-se **filtração a vácuo**.



Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

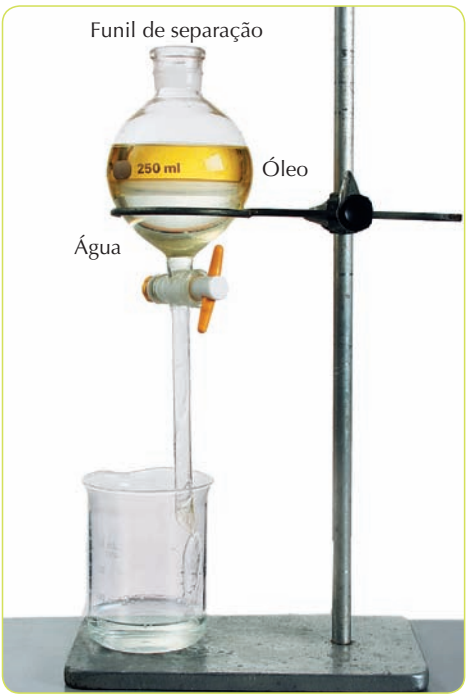
5 Funil de separação

Ao misturar óleo de cozinha e água, obtemos uma mistura heterogênea na qual a fase superior é o óleo, menos denso, e a inferior é a água, mais densa.

Para separar *misturas heterogêneas líquido/líquido*, como essa, os químicos utilizam um aparelho de vidro, o **funil de separação** (também chamado de *funil de decantação* ou *funil de bromo*), mostrado na foto ao lado.

Para efetuar a separação, a mistura é colocada dentro do funil. A torneira é ligeiramente aberta, permitindo o escoamento gradual da fase inferior, que é recolhida em outro frasco. Fechando-se a torneira no exato momento em que a fase inferior acabou de escoar, consegue-se a separação de ambas as fases: a inferior está recolhida no frasco e a superior permaneceu no funil de separação.

Outros exemplos de misturas que podem ser separadas com o funil de separação são gasolina/água e azeite/vinagre.



6 Dissolução fracionada

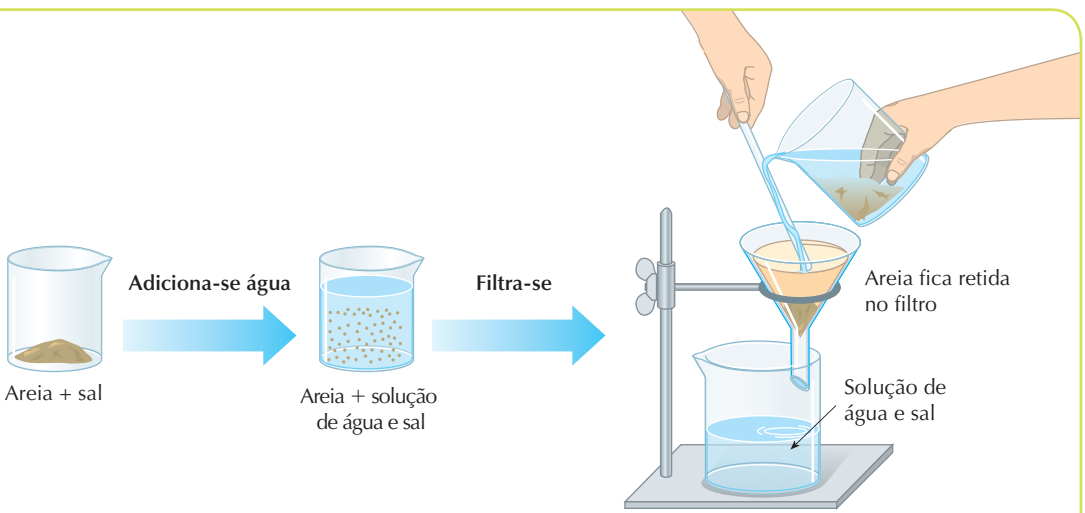
Dos muitos métodos que existem para separar *misturas heterogêneas de dois ou mais sólidos*, vamos analisar um em particular: a **dissolução fracionada.**

Essa técnica de separação está baseada na diferente tendência de os sólidos componentes de uma mistura se dissolverem em determinado solvente. Para ocorrer a separação, um dos sólidos deve se dissolver no solvente e o outro não.

Como exemplo, consideremos a mistura heterogênea sal e areia. Como separá-los, colocando o sal novamente em condições de uso?

Inicialmente, adicionamos água à mistura. A água dissolve o sal, mas não dissolve a areia. Após mexer bem, obtemos um sistema heterogêneo constituído por duas fases: uma delas é a solução de sal em água, e a outra é a areia que não se dissolveu na água.

Em seguida, a mistura é filtrada. A areia fica retida no filtro, enquanto a solução de sal em água passa por ele. A água pode ser eliminada por evaporação ou ebulição, restando o sal pronto para ser utilizado novamente.



A água pode ser eliminada por ebulição ou por evaporação, restando o sal pronto para ser utilizado

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Outras técnicas

Ventilação

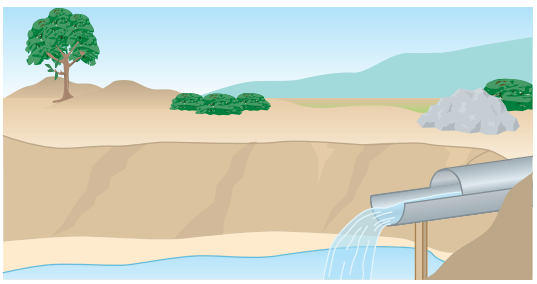
Quando se lança para cima a mistura de arroz e palha, a corrente de ar arrasta a palha.

Peneiração ou tamização

A mistura de areia e pedregulhos é peneirada, possibilitando, assim, a separação da areia dos pedregulhos.

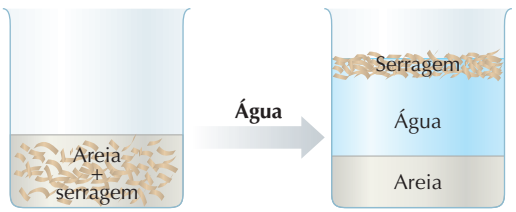
Levigação

Quando se faz passar sobre uma mistura de ouro e cascalho (heterogênea sólido/sólido) uma corrente de água, o cascalho, sólido de menor densidade, é arrastado, separando-se assim do ouro.



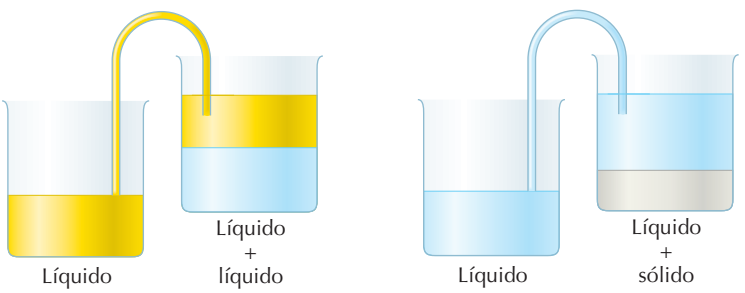
Flotação

Ao adicionar água à mistura, ela não reage nem dissolve os componentes da mistura. Por apresentar uma densidade intermediária, ela fica entre os sólidos, separando-os.



Sifonação

As fases de uma mistura heterogênea sólido/líquido ou líquido/líquido também podem ser separadas por meio da sifonação.



7 Evaporação e destilação simples

Para separar uma mistura homogênea de sal e água (uma solução aquosa de sal), podemos optar, dependendo do interesse imediato, por uma das seguintes técnicas distintas: *evaporação* ou *destilação simples*.

Evaporação

Um meio de fazer a separação da mistura água/sal é simplesmente esperar pela **evaporação** completa da água, por exemplo, sob a ação do calor solar. Assim que a evaporação acabar, restará o sal.

Esse processo tem larga utilização nas salinas, instalações nas quais a água do mar é colocada em tanques largos e rasos, para que vá evaporando gradualmente. Com a evaporação da água, obtém-se o sal sólido. Este, em seguida, passa por um processo de purificação, ou refino, durante o qual são eliminadas as impurezas presentes. Principalmente duas dessas impurezas, o cloreto de magnésio e o sulfato de magnésio, se não forem eliminadas, darão ao produto um sabor amargo indesejável.

A evaporação é uma técnica barata, usada para se obter o componente sólido que está dissolvido no líquido (o sal, no caso). O componente líquido (a água, no caso) é perdido no processo. A evaporação é usada, portanto, quando só há interesse na fase sólida; a líquida, então, é desprezada.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

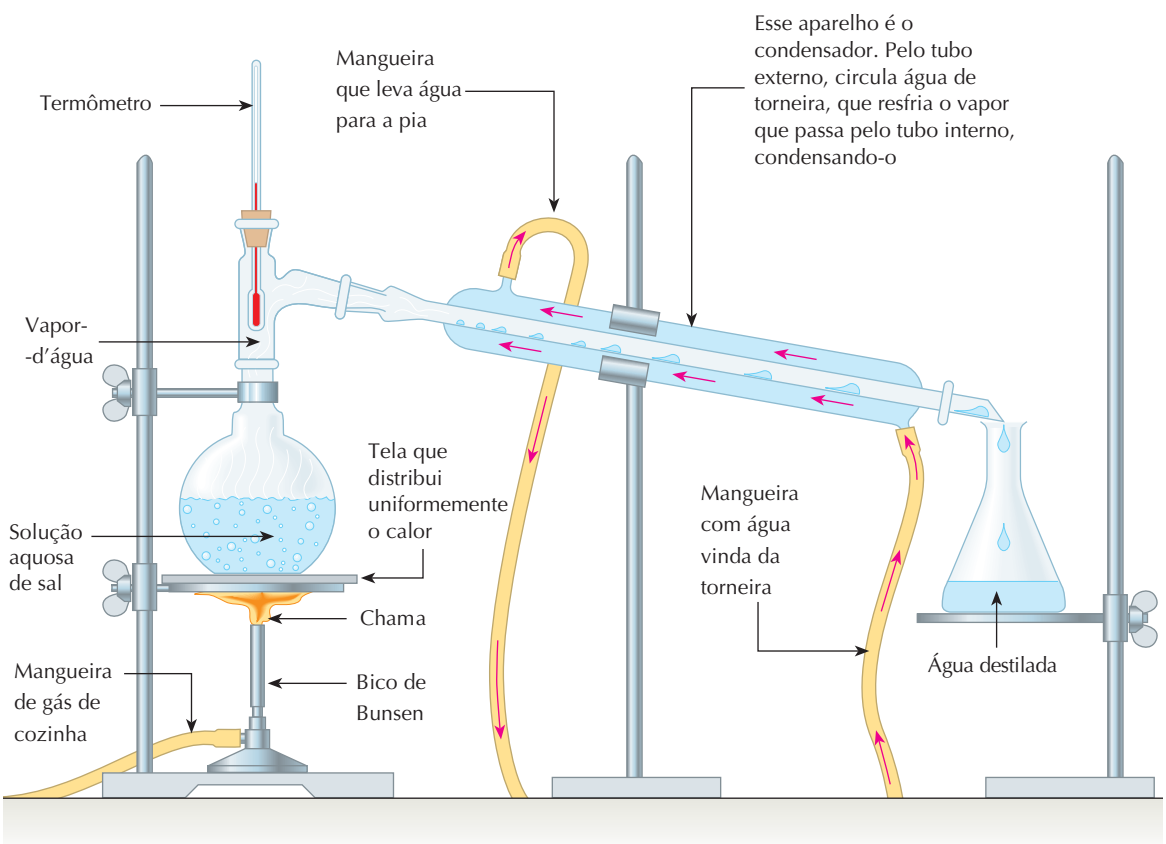


Nas salinas, situadas em locais planos com pouca chuva e muito vento, a evaporação da água possibilita a obtenção do sal.

Destilaçãosi mples

Como proceder se o interesse for obter água pura a partir da água do mar?

Para separar a mistura de água e sal, e também recuperar a água, emprega-se a **destilação simples**, ilustrada a seguir.



Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

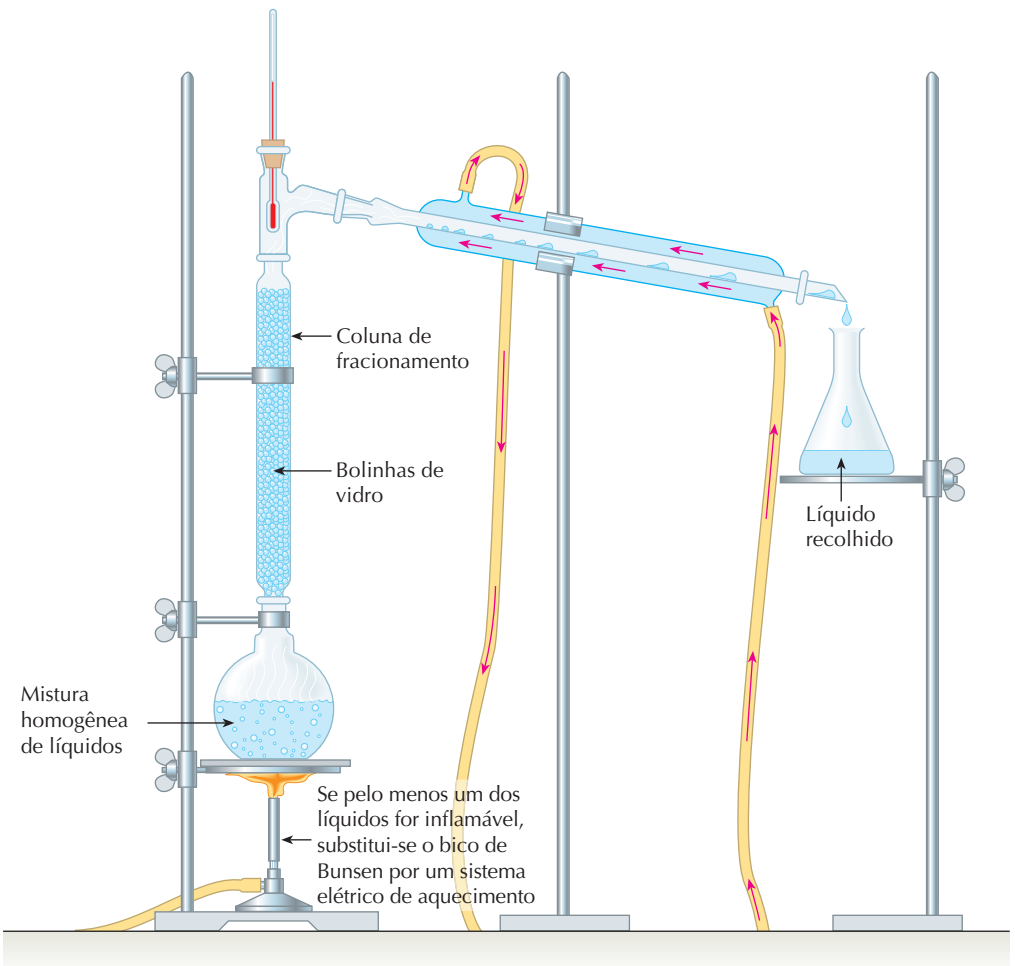
A mistura é aquecida em um balão de vidro e a água entra em ebulição, mas o sal não. O vapor de água passa pelo interior do condensador, que é resfriado por água corrente. Com esse resfriamento, esse vapor condensa-se. A água líquida, isenta de sal, é recolhida no recipiente da direita (erlenmeyer) e, ao final, restará sal sólido no balão de vidro.

O líquido purificado que é recolhido no processo de destilação recebe o nome de *destilado* (nesse caso, trata-se de água destilada). A destilação simples é utilizada quando há interesse nas duas fases ou apenas na líquida.

8 Destilação fracionada

As misturas homogêneas formadas por dois ou mais líquidos oferecem uma razoável dificuldade para sua separação. A técnica da **destilação fracionada**, esquematizada a seguir, pode ser usada com sucesso para separar algumas misturas desse tipo. É uma técnica complexa, e sobre ela vamos apresentar apenas uma breve noção.

A destilação fracionada é um aprimoramento da destilação simples, na qual uma coluna de vidro cheia de obstáculos (bolinhas ou cacos de vidro) é colocada entre o condensador e o balão no qual a mistura é aquecida. O vapor do componente de menor ponto de ebulição é o que passa pelos obstáculos com mais facilidade e por isso ele chega ao condensador antes dos demais componentes e destila primeiro. Assim que ele destilar totalmente, destilará o próximo componente líquido da mistura (em ordem crescente de pontos de ebulição), que é recolhido em outro frasco. E assim por diante.



Alguns componentes do petróleo são separados por meio da destilação fracionada, realizada em grandes colunas de aço nas refinarias.

Essa técnica também é empregada para separar os gases componentes do ar atmosférico. O ar é resfriado até atingir o estado líquido e, em seguida, passa por destilação fracionada.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

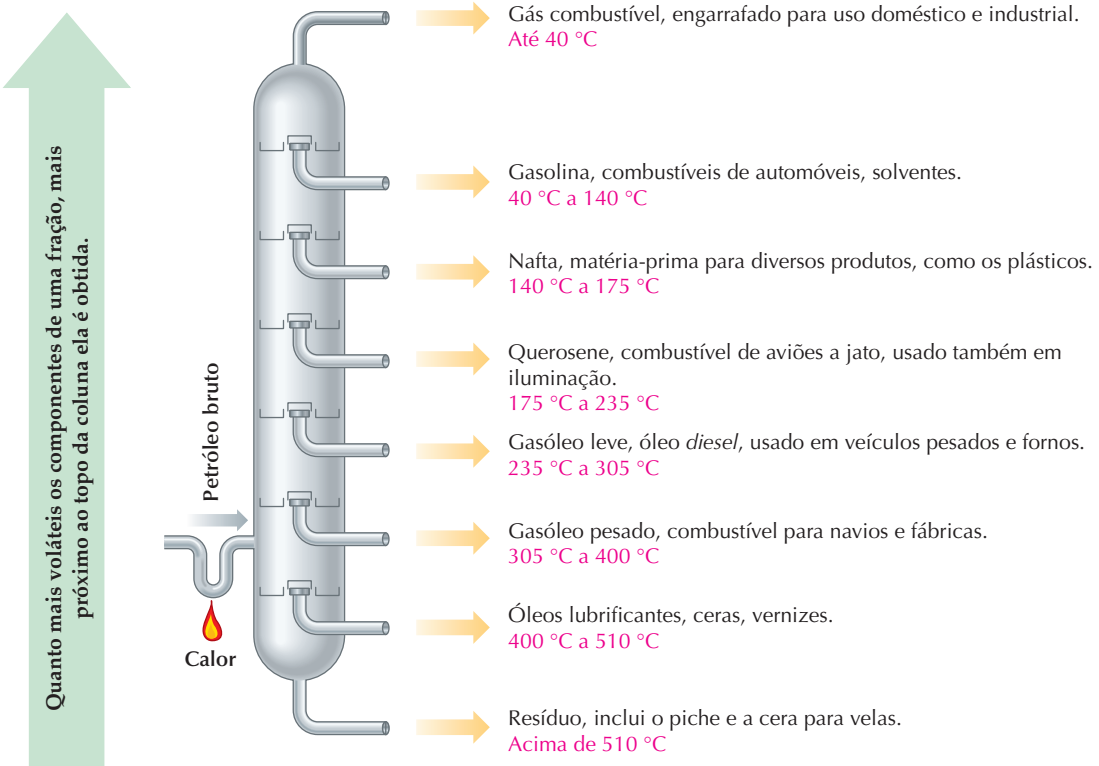
A trajetória do petróleo



Das plataformas que o extraem dos poços...

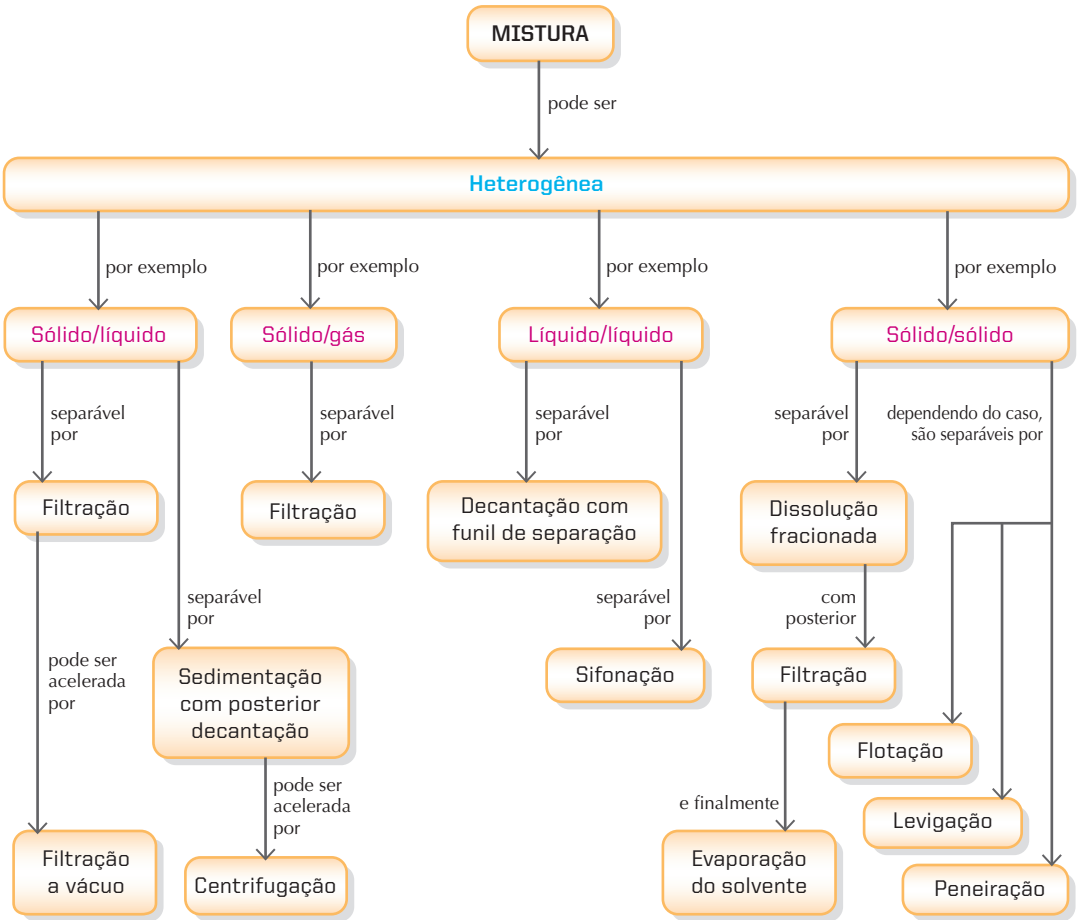


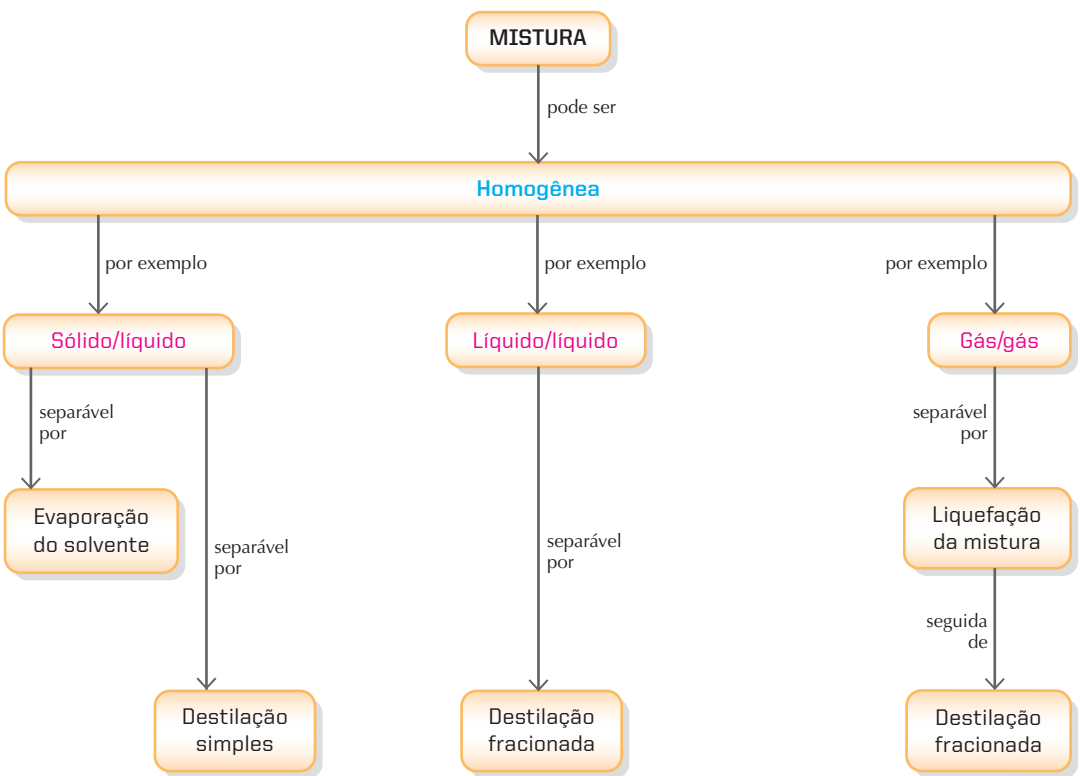
... às refinarias...



... nas quais é feita a separação de seus componentes nas colunas de fracionamento.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.





Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Seção 4.2

Materiais de laboratório e segurança

Objetivos

- Nomear os principais equipamentos de um laboratório químico.
- Explicar a finalidade básica de cada um deles.

Termos e conceitos

- balão volumétrico
- balão de fundo chato
- balão de destilação
- condensador
- bureta
- proveta
- pipeta
- erlenmeyer
- béquer
- tubo de ensaio
- cadinho de porcelana
- almofariz
- pistilo
- pisseta
- dessecador

O esquema da próxima página reúne alguns materiais importantes e fornece informações sobre cada um.

Todo e qualquer laboratório químico é um local em que podem existir objetos e materiais potencialmente perigosos, mesmo que você não esteja mexendo diretamente com eles. Portanto, a possibilidade de acontecer um acidente existe e não é desprezível. Alguns pensamentos básicos resumem a necessidade de atitudes adequadas dentro de um laboratório. São eles:

O primeiro acidente de uma pessoa pode ser o último.
Os acidentes não acontecem por acaso, são provocados.
E, mais importante que isso, todo acidente pode ser evitado.

Cuidados básicos

- Seguir rigorosamente as instruções recebidas do(a) professor(a).
- Usar sempre óculos de segurança, luvas e avental (jaleco). Este último deve ser de algodão, cor clara e mangas longas. Deve permanecer abotoado.
- Dentro do laboratório, cabelos longos devem ser mantidos presos.
- Nunca trabalhar sozinho, principalmente fora de horário.
- Ao caminhar pelo laboratório, olhar para a frente.
- Não comer nem beber dentro do laboratório. Lavar bem as mãos antes de deixar o laboratório.
- É fundamental conhecer a localização dos equipamentos de segurança.
- Antes de usar reagentes (substâncias usadas para realizar experiências), consultar as referências adequadas e informar-se sobre como manuseá-los, como descartá-los e os perigos de sua manipulação, inalação ou ingestão.
- Não retornar reagentes aos frascos originais, mesmo que não tenham sido usados. Evitar circular com eles pelo laboratório.
- Não usar equipamento algum sem antes ter sido autorizado.
- Certificar-se da voltagem dos aparelhos antes de conectá-los à rede elétrica. Quando não estiverem em uso, os aparelhos devem ficar desconectados.
- Usar sempre luvas de isolamento térmico ao manipular material quente.
- Evitar armazenar reagentes em lugares altos e de difícil acesso.
- Não estocar líquidos voláteis (isto é, que evaporam facilmente, por exemplo: álcool, éter, acetona e gasolina) em locais que recebem luz e/ou calor.
- Lembrar-se de que o vidro quente pode ter a mesma aparência que o vidro frio. Não usar qualquer material de vidro trincado; descartá-lo em recipiente apropriado.
- Antes de iniciar um experimento, verificar se todas as conexões e ligações estão seguras.
- Não testar o sabor ou o odor de produtos químicos.
- Ao manipular frascos, nunca dirigir a abertura dele na sua própria direção ou na direção de outras pessoas.

Reflita

Julgar-se entendido e esperto é o primeiro passo para um sério acidente.

Você concorda com esse pensamento?

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.



Balão volumétrico: possui colo longo, com um traço de aferição situado no gargalo. É usado no preparo de soluções. Apresenta volumes, em geral, de 50 mL a 2.000 mL.



Balão de fundo chato: empregado no aquecimento de líquidos puros ou de soluções. Pode ser usado também para efetuar reações que desprendem produtos gasosos.

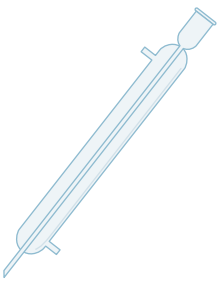


Balão de destilação: utilizado para efetuar destilações simples. O braço lateral é usado para fazer a ligação ao condensador.

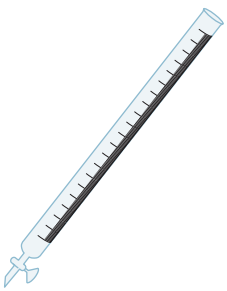
Importante

Os desenhos aqui mostrados são esquemáticos e não estão em proporção uns em relação aos outros.

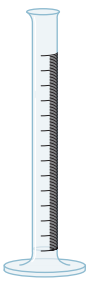
Além disso, muitos desses objetos são comercializados em várias opções de tamanho.



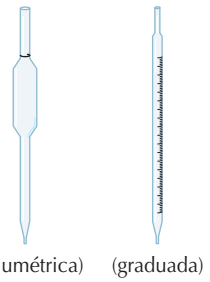
Condensador: utilizado nos processos de destilação. Sua finalidade é resfriar os vapores do líquido a ser destilado, provocando sua condensação.



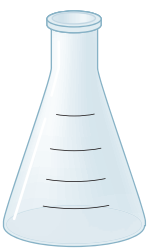
Bureta: empregada para dosar volumes de líquidos. É um tubo cilíndrico graduado, geralmente em cm^3, com uma torneira que controla a saída do líquido.



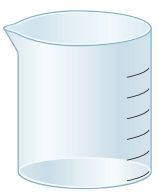
Proveta: empregada nas medições aproximadas de volumes de líquidos. Comumente, as provetas têm volume situado entre 5 mL e 2.000 mL.



Pipetas: utilizadas nas medições mais precisas de volumes de líquidos. São comuns as pipetas de 5 mL e de 10 mL.



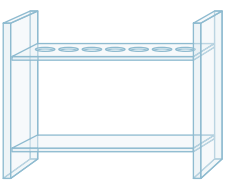
Erlenmeyer: aplicado na dissolução de substâncias, nas reações químicas e no aquecimento de líquidos.



Béquer: usado em reações, dissolução de substâncias, aquecimento de líquidos etc.



Tubo de ensaio: usado para efetuar reações com pequenas quantidades de reagentes. Suporta ser aquecido diretamente numa chama.



Estante para tubos de ensaio: utilizada como suporte para tubos de ensaio, já que eles não param em pé.



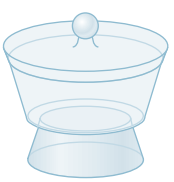
Cadinho de porcelana: empregado no aquecimento de sólidos, graças a sua alta resistência a elevadas temperaturas.



Almofariz e pistilo: utilizados para triturar e pulverizar sólidos. Geralmente, são de porcelana ou de vidro. (O almofariz é um recipiente e o pistilo é um tipo de "pilão".)



Pisseta: bisnaga plástica empregada para a lavagem de recipientes com jatos de água ou de outros solventes.



Dessecador: usado para guardar substâncias em seu interior, que contém baixa umidade (desde que esteja presente alguma substância especialmente aí colocada para reter água).

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

EXERCÍCIOS ESSENCIAIS

EXERCÍCIO RESOLVIDO

1 (Unicamp-SP) Têm-se as seguintes misturas:

I. areia e água

II. álcool (etanol) e água

III. sal de cozinha (NaCℓ) e água, nesse caso uma mistura homogênea

Cada uma dessas misturas foi submetida a uma filtração em funil com papel e, em seguida, o líquido resultante (filtrado) foi aquecido até sua total evaporação. Pergunta-se:

a) Qual mistura deixou um resíduo sólido no papel após a filtração? O que era esse resíduo?

b) Em qual caso apareceu um resíduo sólido após a evaporação do líquido? O que era esse resíduo?

Resolução

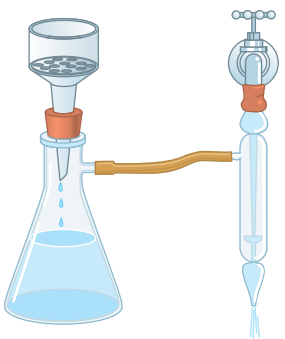
a) Apenas na mistura I há um sólido presente que pode ser retido pelo filtro. Esse resíduo é a areia.

b) No caso III, o filtrado é a própria solução de sal de cozinha em água. Dessa solução, apenas a água evapora, deixando um resíduo branco de sal de cozinha.

2 (Mackenzie-SP) O processo inadequado para separar uma mistura heterogênea sólido/líquido é:

a) filtração.
b) decantação.
c) centrifugação.
d) destilação.
e) sifonação.

3 (PUC-MG) O conjunto ao lado é adequado para:



a) lavagem de material em mistura.
b) separação de mistura sólido/líquido.
c) obstruir a passagem de gases ou líquidos.
d) separação de líquidos de densidades diferentes.
e) liquefazer vapores.

4 (Enem-MEC) Em certas regiões litorâneas, o sal é obtido da água do mar pelo processo de cristalização por evaporação. Para o desenvolvimento dessa atividade, é mais adequado um local:

a) plano, com alta pluviosidade e pouco vento.
b) plano, com baixa pluviosidade e muito vento.
c) plano, com baixa pluviosidade e pouco vento.
d) montanhoso, com alta pluviosidade e muito vento.
e) montanhoso, com baixa pluviosidade e pouco vento.

5 (FEI-SP) Em relação aos equipamentos básicos de laboratório, estabeleça a associação adequada da coluna I (equipamentos) com a coluna II, em que são listadas as situações mais frequentes em que eles são usados.

Coluna I	Coluna II
1. Almofariz e pistilo	I. Medidas precisas de volumes fixos de líquidos.
2. Bureta	II. Medidas aproximadas de volumes de líquidos.
3. Funil de Büchner	III. Filtração a pressão reduzida.
4. Pipeta volumétrica	IV. Medidas volumétricas precisas de líquidos.
5. Proveta	V. Trituração de sólidos e homogeneização de materiais sólidos por trituração.

a) 1 – V; 2 – IV; 3 – III; 4 – I; 5 – II.
b) 1 – V; 2 – I; 3 – III; 4 – II; 5 – IV.
c) 1 – V; 2 – II; 3 – III; 4 – IV; 5 – I.
d) 1 – III; 2 – I; 3 – V; 4 – IV; 5 – II.
e) 1 – III; 2 – II; 3 – V; 4 – I; 5 – IV.

6 (UFRRJ) Com a adição da uma solução aquosa de açúcar a uma mistura contendo querosene e areia, são vistas claramente três fases. Para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é:

a) destilação, filtração e decantação.
b) cristalização, decantação e destilação.
c) filtração, cristalização e destilação.
d) filtração, decantação e destilação.
e) centrifugação, filtração e decantação.

7 (UFJF-MG-Modificado) Além da clorofila, que é um pigmento verde, as plantas podem conter outros pigmentos coloridos, como as antocianinas vermelhas. Com o objetivo de separar esses pigmentos, folhas frescas foram trituradas, em presença de dois solventes imiscíveis: acetato de etila (d = 0,78 g/mL) e água (d = 1,00 g/mL). Após eliminação dos resíduos sólidos, a mistura foi transferida para um funil de separação (funil de bromo) e as duas fases foram recolhidas em frascos separados. Considerando que a clorofila é solúvel em acetato de etila e as antocianinas são solúveis em água, assinale a alternativa CORRETA.

a) O experimento descrito acima envolve filtração e destilação.
b) A fase inferior no funil é a fase aquosa.
c) O experimento descrito acima envolve somente filtração.
d) A fase inferior no funil de separação é verde.
e) As duas fases são da mesma cor.

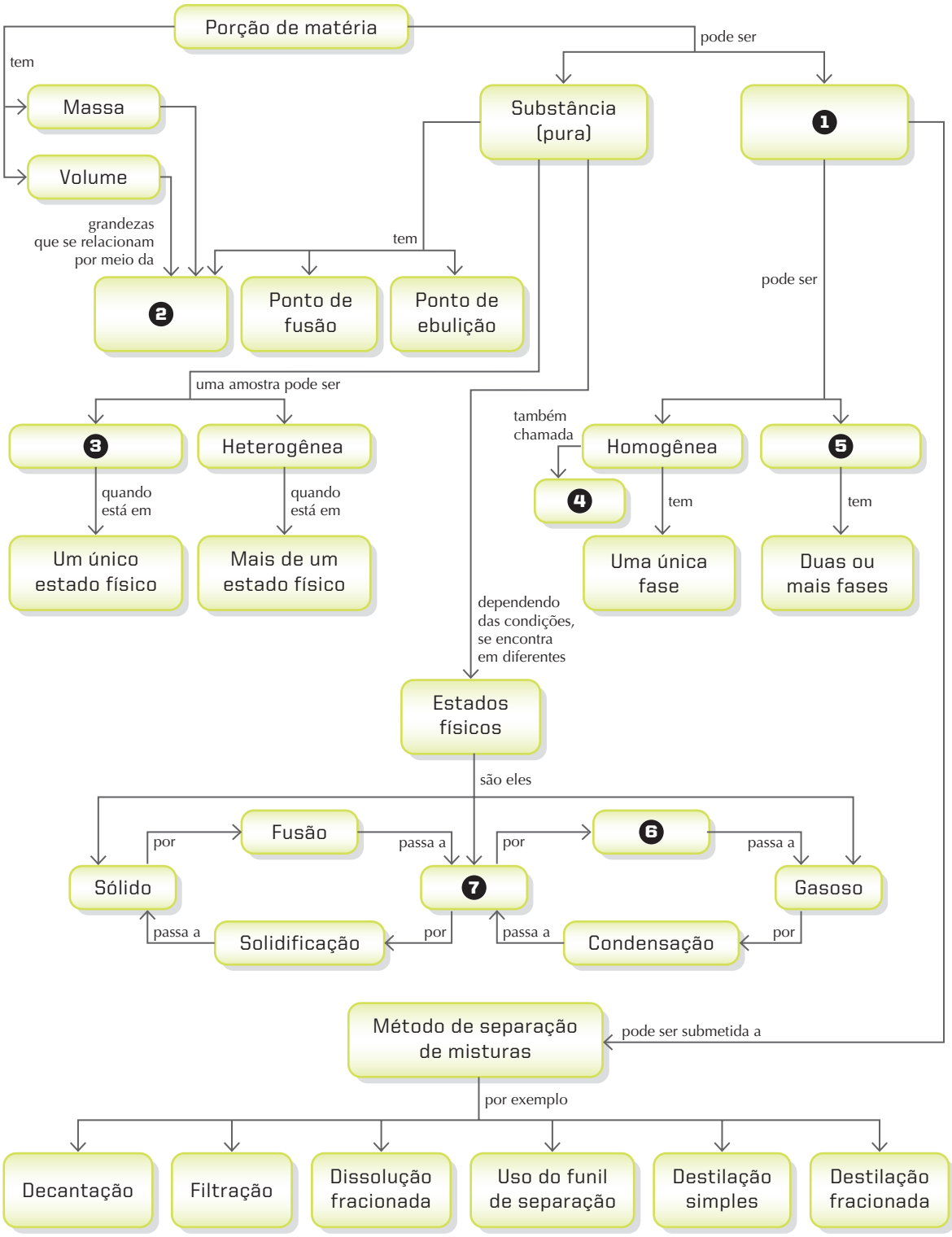
8 Água e tetracloreto de carbono são ambos líquidos incolores e não miscíveis (ou imiscíveis, isto é, que não se dissolvem um no outro). A densidade da água é 1,0 g/cm^3 e a do tetracloreto de carbono é 1,6 g/cm^3.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ESTABELEÇA CONEXÕES

MAPA CONCEITUAL DA UNIDADE A

Revise os conceitos estudados nesta unidade e decida como podem ser completados os locais em que aparecem os números.



Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

REVISE, RELACIONE E RESOLVA

(Uece) Quando dois ou mais líquidos formam uma mistura heterogênea, dizemos que são líquidos imiscíveis. Na separação de líquidos imiscíveis, a forma mais adequada é utilizar:

a) balão de destilação e condensador.

b) balão de fundo redondo e proveta.

c) funil de decantação e erlenmeyer.

d) funil de Büchner e béquer.

Sugestão de encaminhamento

1

Revise os conceitos de **mistura homogênea** e **mistura heterogênea**. Qual o outro nome pelo qual uma mistura homogênea é conhecida?

2

Recorde o que vem a ser uma **fase**.

3

Faça uma lista de alguns pares de líquidos que sejam **imiscíveis** entre si, ou seja, que, quando misturados, formem mistura heterogênea.

4

Existem muitos equipamentos de vidro empregados em laboratórios, genericamente denominados **vidrarias**. Estude novamente a utilidade das principais vidrarias. Após rever para que serve uma **proveta**, analise a alternativa *b*.

5

Dos métodos de separação de misturas que foram estudos nesta unidade, quais se prestam à separação de **misturas heterogêneas sólido/líquido**? Julgue a alternativa *d*. Quais se prestam à separação de **misturas heterogêneas líquido/líquido**? Analise a alternativa *c*.

6

Revise os métodos de separação de misturas homogêneas e avalie a alternativa *a*.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Atividade de revisão